Prénom : …… Classe : …… Date : ……

Le mini-ventilateur : le chemin de l'énergie

Il fait chaud dans la salle. Ce petit ventilateur tient dans la main et fonctionne sans être branché. Tu appuies sur un bouton : l'hélice tourne et l'air se met à bouger. Rien ne bouge tout seul : il faut de l'énergie.

? Comment l'énergie cachée dans les piles devient-elle un courant d'air ?

À LA FIN, tu sauras nommer les éléments de la chaîne d'énergie d'un ventilateur et dire quelle énergie entre et sort de chacun.

D'après toi ? Réponds avant de commencer, même sans être sûr. Ça ne se note pas.

……

1 J'observe mon ventilateur

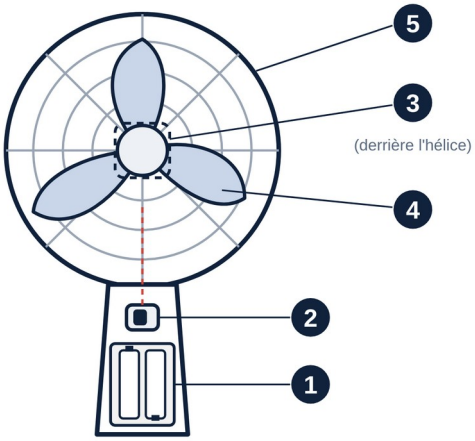
▸ Ventilateur en main, fais chaque geste puis coche la case.

☐ J'appuie sur le bouton : l'hélice tourne. J'appuie de nouveau : elle s'arrête.

☐ Ventilateur ÉTEINT, j'ouvre la trappe sous la poignée. Je compte les piles : ……

☐ Je referme la trappe. Je n'ouvre rien d'autre.

▸ Écris le numéro du schéma devant chaque élément. Un élément de la liste n'existe pas sur ton ventilateur : écris une croix × devant cet intrus.



Élément	N° ou ×
les piles	
l'interrupteur	
le moteur	
l'hélice	
la grille de protection	
le capteur de température	

2 Qui fait quoi dans la chaîne d'énergie ?

▸ Voici la chaîne d'énergie du ventilateur. Écris dans chaque case l'élément qui réalise la fonction. La première case est un exemple.

ALIMENTER	→	DISTRIBUER	→	CONVERTIR	→	TRANSMETTRE
les piles						

▸ La grille n'est dans aucune case. Coche pourquoi.

☐ Elle protège les doigts : elle ne transforme pas l'énergie et ne la transmet pas.

☐ C'est elle qui fait tourner l'hélice.

☐ C'est elle qui garde l'énergie en réserve.

3 Quelle énergie entre, quelle énergie sort ?

▸ Complète avec ces mots : électrique — mécanique (un mouvement). La première ligne est un exemple.

Élément	Énergie qui ENTRE	Énergie qui SORT
EXEMPLE — les piles	*chimique (stockée)*	*électrique*
l'interrupteur		
le moteur		
l'hélice		

▸ Ventilateur éteint après 5 minutes de marche, pose un doigt sur le moteur : il est tiède. Complète.

En plus du mouvement, le moteur produit un peu d'énergie …… .

4 Ce que j'ai compris

▸ Complète la phrase. C'est la seule rédaction de la fiche.

Si j'enlève les piles, l'hélice ne tourne plus, parce que …

JE RETIENS

La chaîne d'énergie montre le …… que suit l'énergie dans un objet.

Les piles …… l'objet : elles fournissent l'énergie.

L'interrupteur …… l'énergie ou la coupe.

Le moteur …… l'énergie électrique en énergie …… .

L'hélice …… le mouvement à l'air.